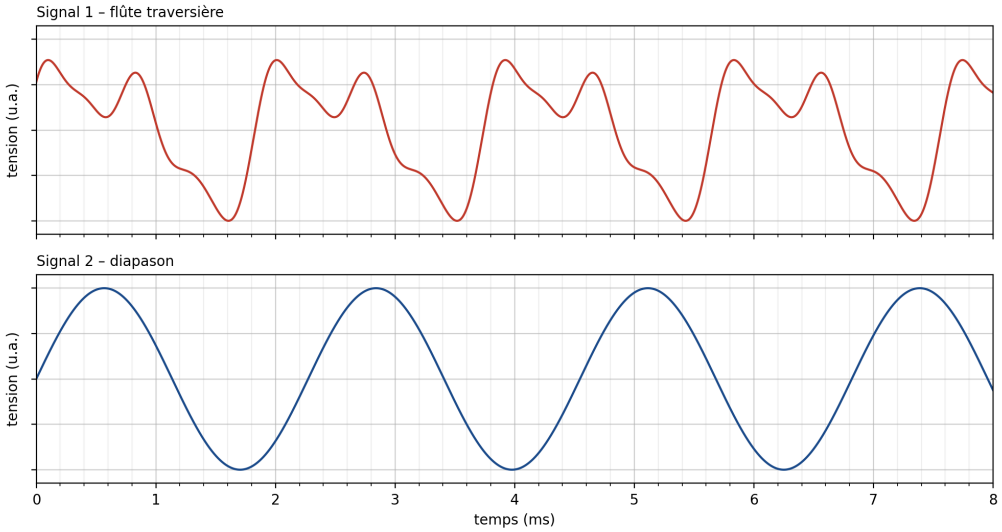
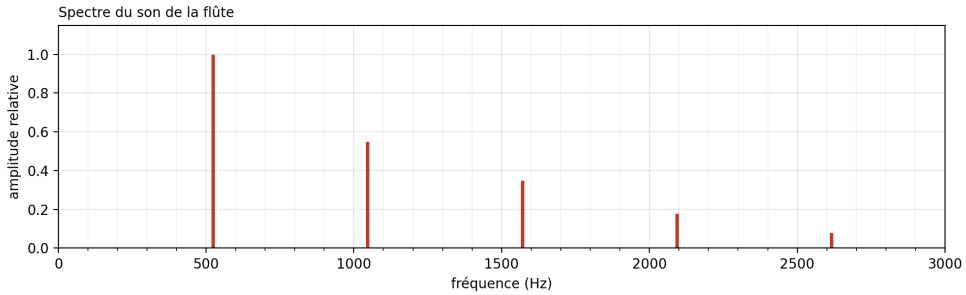
Exercices d'application

Exercice 1 – Une flûte et un diapason (partie I du cours)

Un élève enregistre avec un microphone le son d'une flûte traversière, puis celui d'un diapason. Il obtient les deux signaux ci-dessous (même échelle de temps).



Doc. 1 – Signaux enregistrés.



Doc. 2 – Spectre du son de la flûte.

Note	Sol3	La3	Si3	Do4	Ré4	Mi4
Fréquence (Hz)	392	440	494	523	587	659

Doc. 3 – Fréquences de quelques notes.

1. Les deux signaux sont-ils périodiques ? Justifier.

2. Lequel des deux signaux correspond à un son pur ? Justifier.

3. a) En mesurant la durée de **3 périodes** sur le doc. 1, déterminer la période T du signal de la flûte.
b) En déduire sa fréquence f. Identifier la note jouée par la flûte à l'aide du doc. 3.

4. En mesurant la durée de 2 périodes, déterminer la fréquence du son du diapason. Lequel des deux sons est le plus aigu ? Justifier.

5. a) Le son de la flûte est-il un son pur ou un son composé ? Justifier à l'aide du doc. 2.
b) Lire sur le doc. 2 la fréquence du fondamental. Ce résultat est-il cohérent avec la question 3 ?
c) Calculer les fréquences des harmoniques de rang 2 et 3 et vérifier qu'elles apparaissent sur le spectre.

6. Un violon joue la même note que la flûte. Préciser ce qui est identique et ce qui est différent dans les spectres des deux sons. Quelle caractéristique du son permet de distinguer les deux instruments ?

Exercice 2 – Le violon (partie II du cours)

Le violon possède quatre cordes de **même longueur vibrante** (L = 32,5 cm entre le sillet et le chevalet), tendues avec des **tensions voisines**. Chaque corde est enroulée autour d'une **cheville** : en tournant la cheville, on tend ou on détend la corde. La caisse en bois amplifie le son. Pour jouer une note, le violoniste appuie la corde contre la **touche** (le manche) avec un doigt : seule la partie de la corde comprise entre le doigt et le chevalet vibre.

Corde	Sol	Ré	La	Mi
Note jouée à vide	Sol2	Ré3	La3	Mi4
Fréquence du fondamental (Hz)	196	294	440	659

Doc. 1 – Les quatre cordes du violon jouées « à vide » (sans appuyer).

Doc. 2 – La contrebasse : de la même famille que le violon, elle est beaucoup plus grande. Ses cordes ont une longueur vibrante d'environ 105 cm et sont beaucoup plus épaisses que celles du violon.

1. Identifier le vibrateur et le résonateur du violon.

2. Classer les quatre cordes du violon, de celle qui émet le son le plus grave à celle qui émet le son le plus aigu. Justifier.

3. a) Citer les trois paramètres dont dépend la hauteur du son émis par une corde.
b) Les quatre cordes ont la même longueur et des tensions voisines. Quel paramètre explique qu'elles n'émettent pas la même note ?
c) En déduire quelle corde a la plus grande masse linéique. Justifier.

4. Le violoniste appuie son doigt sur la corde de La. Comment varie la longueur vibrante ? Le son devient-il plus aigu ou plus grave ? Justifier.

5. Avant un concert, le violoniste constate que sa corde de La émet un son de fréquence 432 Hz.
a) Le son est-il trop grave ou trop aigu ? Justifier.
b) Comment doit-il tourner la cheville (tendre ou détendre la corde) pour accorder la corde ? Justifier.

6. En utilisant le doc. 2, donner deux raisons pour lesquelles la contrebasse émet des sons plus graves que le violon.

7. La corde de La, jouée à vide, émet un son composé. Donner la fréquence de son fondamental, puis calculer celles des harmoniques de rang 2 et 3.